

Nombre del juego: MTaKanDoLean

Link (si existe): <https://www.experientiallearning.org/kits/kando-lean/>

Categorización del juego

Disciplina	Dirección de Operaciones
Naturaleza	Presencial
Idioma	Inglés
Precio	£825.
Instrucciones al jugador	Sí (en la propia web)
Notas para el instructor	Sí (en la propia web)
Principales características	1 maletín para entrenar hasta 15 personas Típicamente 3 sesiones de 90 min cada una

Captura de pantalla / Fotografía del juego



Descripción

Contexto	➤ El juego requiere formar grupos de 3 – 5 personas cada uno; cada grupo recrea una línea de producción de alto rendimiento. ➤ Es un juego tipo lego; todo lo necesario está en el maletín. Cada grupo trabaja en una mesa o bancada de trabajo. ➤ Permite entender los 7 tipos de desperdicio en una línea de fabricación, la importancia para la productividad del orden y limpieza en el puesto de trabajo, la organización del trabajo, el trabajo en equipo para solucionar problemas, las comunicaciones efectivas y otras técnicas LEAN como aplicar la regla “pull” ➤ Se necesitan 4 sesiones de unos 90 minutos cada una para llegar al escenario “just in time”
-----------------	---

Objetivos en el juego	En cada simulación, el objetivo del equipo es servir a un cliente a un takt time dado (en cada ronda mas agresivo) trollyes (montajes) dentro de una variedad (12 productos acabados) conocida por las especificaciones del juego ▪ Una KPI es OTD (on time delivery) ▪ La otra KPI es producto conforme o no-conforme A la vez que se ha de: ▪ Mantener el nivel de inventario tan bajo como sea posible ▪ Reducir el numero de operarios mejorando el balance de cargas
Espacio de control	Para lograr los objetivos, el jugador debe: ➤ Conocer muy bien la variedad requerida de productos ➤ Aprender como dividir en componentes para generar la variedad de productos acabados con un repertorio de productos intermedios combinables ➤ Gestionar el tiempo de ciclo de forma muy efectiva ➤ Apoyarse en 5S, gestion visual y demás elementos LEAN para la alta productividad Asimismo, el jugador tiene la opción de: ➤ Preguntar al cliente sobre la razon de una no-conformidad ➤ Reordenar el layout tras completar cada RUN at Rate; es decir, el juego se estructura en etapas donde los alumnos preparar los CAMBIOS para mejorar, seguido del run at rate para comprobar los logros de cada etapa de mejora; típico ejemplo de aplicación de la regla KAIZEN, donde la mejora continua es por escalones. <u>Notas:</u> ➤ El alumno dispone de información visual en una pizarra donde el instructor y un par de ayudantes gestionan la demanda, inspeccionan los productos, y hacen visible la evolución de las KPI durante el run at rate. ➤ El profesor proporciona feedback e indicaciones tras cada run at rate para progresar en la senda del KAIZEN.

Aprendizaje

Objetivos docentes principales	<i>El juego ofrece un mecanismo para el despliegue de la LEAN HOUSE:</i> ✓ Nociones básicas sobre producción flexible, ya que: - La línea tiene que proporcionar una secuencia de productos que no es por LOTE, sino en base a un LATE WARNING: el cliente pide un producto acabado dado (dentro de la variedad del catalogo) cada takt time; en la primera ronda el takt es de 1 minuto - Los participantes han de aprender a orquestar su trabajo para encajar cada uno su tiempo de ciclo dentro del takt time - Desarrollan conceptos clave en ingeniería del proceso - Aprenden a balancear mejor la carga de los operarios en la linea ✓ Conceptos e ideas fundamentales sobre Lean, incluyendo: - En que consiste exactamente la regla <i>pull</i> - Como se concretan en su línea los 7 tipos de desperdicio - Como se hacen reales las 5S en su bancada de trabajo - El concepto de causas asignables a los fallos y como eliminarlas - La importancia del concepto de <i>estándar</i>
Objetivos secundarios	Si se enfoca de formas alternativas, o se le dedica más tiempo, el juego permite trabajar:

	✓ <i>Técnicas para la secuenciación comunes en escenarios Just In Time.</i> (fast runners, slow runners, early warning signals, ...) ✓ <i>Desarrollar conceptos mas avanzados sobre mejora continua.</i> (ingeniería de producto convirtiendo necesidades en requerimientos) ✓ <i>Profundizar en el cuadro de mando</i> (Modelo TOC basado en la generación de throughput, lo que implica revisar el mecanismo de supply chain) ✓ <i>El valor del ensayo-error dirigido y técnicas experimentales en la búsqueda de soluciones a problemas.</i>
--	--

Organización

Estructura propuesta para la/s sesión/es (incluyendo estimaciones de tiempo)

- Lo ideal son 4 sesiones de 90 minutos cada una.
- En cada sesión hay un bloque de tiempo para PROBLEM SOLVING, y otro para DEMO; el ciclo PDCA se hace muy tangible en la gestión del cambio.
- El alumno no tiene necesidad de hacer nada fuera del aula, excepto lecturas recomendadas sobre la filosofía LEAN.

Estructura propuesta para cada una de las 4 rondas del workshop:

- (1) El profesor forma 3 grupos al azar entre los alumnos, y se queda con un par de asistentes.
- (2) Primera simulación. Cada equipo coge sus materiales del maletín, y se sitúa en su bancada de trabajo.
- (3) El profesor muestra la variedad de trolleys (productos acabados), e invita a que cada equipo monte uno de ellos, al azar. Solo para que experimenten la mecánica del juego.
- (4) El profesor explica como va a ser la mecánica del RUN AT RATE, y pone un ejemplo de un run at rate corto de 3 piezas.
- (5) Los alumnos disponen de 20 minutos para organizar su línea de producción.
- (6) A continuación, todos los equipos entran en el run at rate; el profesor se apoya en sus asistentes para inspeccionar las entregas y hacer los registros visuales para todos (pizarra) de las KPI del run at rate; hacen la logística inversa. Eso se demora unos 15 minutos
- (7) Retrospectiva: el profesor guía con preguntas y mostrando evidencia de cada línea para que los alumnos capturen que es lo que ha ido bien, lo que no ha ido tan bien, las razones por los resultados obtenidos.
- (8) Benchmarking: cada equipo muestra (a cámara lenta) como ha sido su ESTANDAR operacional.
- (9) El profesor proporciona pistas para el problem solving y con ello la orientación sobre los cambios para mejorar.

Aspectos adicionales a tener en cuenta

No se requiere otra cosa que acudir al aula con el maletín del juego.

Importante tener las sesiones agendadas y disponer de un par de “comodines” para suplir posibles ausencias en los equipos.

Los equipos permanecen constantes en las 4 sesiones.

Valoración final del profesor

1..poor, 2..fair, 3..OK, 4..very good, 5.. excellent

<i>Aprendizaje</i>	4
<i>Amenidad</i>	5
<i>Complejidad para el alumno</i>	3
<i>Complejidad para nuevos instructores</i>	4

Otros materiales adicionales

Todo lo necesario esta en el maletin del juego.

Excepto acaso, cubiletes y dados para simular la demanda del cliente.